

واژه نامه دوره

هر اصطلاح فارسی به همراه معادل انگلیسی اش، تا بتوانید متن را به منبع اصلی گره بزنید

159 اصطلاح 24 نویسه گردانی شده 56 واژه فارسی فنی 79 مفهوم دوره

این واژه نامه سه بخش دارد

۱. واژگان نویسه گردانی شده – اصطلاحاتی که توسعه دهندگان فارسی زبان عملاً به شکل وام واژه به کار می برند. معادل ساختگی برایشان نداشته ایم.

۲. واژگان فارسی دارای معنای فنی – واژه هایی که در فارسی روزمره عادی به نظر می رسند اما در این مبحث اصطلاح تخصصی اند. «قصد» یعنی intent، «ابزار» یعنی tool، «مهار» یعنی harness. اگر معادل انگلیسی را ندانید، نمی توانید متن را به منبع اصلی وصل کنید – و همین بخش برای همان ساخته شده است.

۳. مفاهیم ویژه دوره – اصطلاحاتی که مقالات مرجع ابداع کرده اند، به تفکیک جلسه.

۱. واژگان نویسه‌گردانی شده

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
پرامپت نویسه‌گردانی	prompt	متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه می‌شد.
کانتکست ویندو نویسه‌گردانی	context window	بیشینه توکنی که مدل در یک نوبت می‌تواند ببیند.
تست نویسه‌گردانی	test	وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.
سندباکس نویسه‌گردانی	sandbox	محیط اجرای ایزوله و کم‌امتیاز برای مهار شعاع انفجاری.
کانتینر نویسه‌گردانی	container	واحد بسته‌بندی و اجرای ایزوله نرم‌افزار.
دیپلوی نویسه‌گردانی	deploy / deployment	انتشار کد روی محیط اجرا.
رانتایم نویسه‌گردانی	runtime	محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.
ریپو نویسه‌گردانی	repository	مخزن کد تحت کنترل نسخه.
پول‌ریکوئست نویسه‌گردانی	pull request / PR	درخواست ادغام تغییرها در شاخه اصلی.
کامیت نویسه‌گردانی	commit	ثبت یک تغییر در تاریخچه گیت.
دیباگ نویسه‌گردانی	debug	یافتن و رفع علت ریشه‌ای خطا.
لینتر نویسه‌گردانی	linter	ابزار واریسی خودکار سبک و خطاهای ایستا.
ریفکتور نویسه‌گردانی	refactor	بازسازی ساختار کد بدون تغییر رفتار.
گاردریل نویسه‌گردانی	guardrail	قید بیرونی که کنش‌های مجاز را محدود می‌کند.
بنچمارک نویسه‌گردانی	benchmark	مجموعه کار استاندارد برای مقایسه عملکرد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
اسکیما نویسه گردانی	schema	ساختار تعریف شده داده یا ورودی ابزار.
امبدینگ نویسه گردانی	embedding	بازنمایی برداری متن برای جست و جوی معنایی.
فاین تیون نویسه گردانی	fine-tuning	آموزش تکمیلی مدل روی داده اختصاصی.
رول بک نویسه گردانی	rollback	بازگرداندن سامانه به وضعیت سالم پیشین.
کش نویسه گردانی	cache	حافظه نهان برای پرهیز از محاسبه دوباره.
پیلود نویسه گردانی	payload	بار داده ارسالی در یک درخواست یا حمله.
مارکت پلیس نویسه گردانی	marketplace	بازارگاه عرضه عامل‌ها یا مهارت‌ها.
سی آی / سی دی نویسه گردانی	CI / CD	یکپارچه سازی و استقرار پیوسته.
تله متری نویسه گردانی	telemetry	داده خودکار گزارش، رد و سنج که از سامانه بیرون می آید.

۲. واژگان فارسی دارای معنای فنی

این واژه‌ها فارسی می‌مانند، چون معادل‌هایشان جاافتاده‌اند. اما در متن‌های دوره نقش **اصطلاح** بازی می‌کنند، نه واژه عادی — و در اولین کاربردشان در هر سند، معادل انگلیسی در کنارشان می‌آید.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
قصد / نیت	intent	خواسته واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشه «انحراف قصد» و «رضایت قصد».
مهار	harness	هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: پرامپت، ابزار، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب. عامل = مدل + مهار.
ابزار	tool	تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.
فراخوان ابزار	tool call	یک نوبت مشخص از به‌کارگیری ابزار، با آرگومان‌ها و نتیجه‌اش.
تفکر	thinking	استدلال درونی عامل پیش از هر کنش، که تصمیم می‌گیرد گام بعد چه باشد: فراخوان ابزار، پیام یا پایان کار.
مسیر	trajectory	توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.
زمینه	context	اطلاعاتی که عامل در لحظه در اختیار دارد. پایه «مهندسی زمینه» و «پوسیدگی زمینه».
عامل	agent	مدل به‌علاوه مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.
زیرعامل	subagent	عاملی که عامل دیگری برای کاری مشخص فرا می‌خواند.
مهارت	skill	پوشه دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بار می‌کند.
حافظه	memory	آنچه عامل میان نوبت‌ها یا نشست‌ها نگه می‌دارد.
دستور	instruction	قاعده‌ای که رفتار عامل را شکل می‌دهد، در برابر داده‌ای که پردازش می‌کند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
مشخصات	spec	سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.
نوبت	turn	یک رفت و برگشت در گفت و گو با مدل.
نشست	session	کل یک گفت و گوی چندنوبتی، از آغاز تا پایان کار.
خودگردان	autonomous	توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.
اختیار	authority	دامنه کاری که عامل مجاز به انجامش است. ریشه «اختیار محیطی صفر».
دامنه بندی	scoping	محدود کردن دسترسی به حداقل لازم برای یک کار مشخص.
کمترین امتیاز	least privilege	اصل دادن کمترین دسترسی ممکن به هر هویت.
زودگذر	ephemeral	کوتاه عمر و دورریختنی؛ پس از کار بازنشانی می شود.
قید	constraint	محدودیت سختی که فضای کنش عامل را کوچک می کند.
مرز	boundary	خط جدایی میان دو ناحیه اعتماد یا مسئولیت.
سیاست	policy	قاعده حکمرانی که بیرون از مدل تعریف و اعمال می شود.
دروازه	gate / gating	نقطه واریسی که اجرا را تا برآورده شدن شرطی متوقف می کند.
رهگیری	interception	گرفتن یک کنش پیش از رسیدنش به سامانه بیرونی.
اعتبارنامه	credential	کلید یا توکنی که هویت را اثبات می کند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
هویت	identity	اینکه چه کسی یا چه عاملی دارد کنش می‌کند.
تفویض	delegation	واگذاری اختیار از یک هویت به هویتی دیگر.
نشت	leak	خروج ناخواسته اطلاعات حساس از مرز سامانه.
پاک‌سازی	sanitization	بی‌اثرکردن ورودی یا خروجی خطرناک پیش از استفاده.
پوشاندن	masking / redaction	جایگزینی داده حساس با جانشین عمومی.
ارزیابی	evaluation / eval	سنجش رفتار غیرقطعی با نمره و باند تحمل، در برابر ادعای صفر و یکی تست.
سنجه	rubric / metric	معیاری که بر پایه‌اش به خروجی نمره داده می‌شود.
داور	judge	مدلی که خروجی مدل دیگر را در برابر سنجه نمره می‌دهد.
مبنا	baseline	وضعیت مرجع که بهبود یا پس‌رفت نسبت به آن سنجیده می‌شود.
پس‌رفت	regression	شکستن چیزی که پیش‌تر کار می‌کرد.
انحراف	drift	دورشدن تدریجی رفتار از آنچه انتظار می‌رفت.
پوشش	coverage	سهمی از رفتار که آزمون یا ارزیابی واقعاً می‌سنجد.
محرک	trigger	نشانه‌ای در درخواست کاربر که باعث فعال‌شدن یک مهارت می‌شود.
رد اجرا	trace	ثبت زمان‌ترتیبی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
رصدپذیری	observability	توان دیدن آنچه درون سامانه رخ می‌دهد.
بازیابی	retrieval	آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظه نیاز.
تجزیه	decomposition	شکستن کاری بزرگ به زیرکارهای اتمی.
ارکستراسیون	orchestration	هماهنگ کردن چند عامل یا چند گام اجرا.
واگذاری	handoff	سپردن کار از عاملی به عامل دیگر.
قلاب	hook	کد قطعی که در نقطه مشخصی از چرخه عمر اجرا می‌شود.
حلقه	loop	چرخه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد.
بودجه توکن	token budget	سقف عملی توکنی که می‌توان در زمینه فعال خرج کرد.
تنزل	degradation	افت تدریجی کیفیت، اغلب بی‌آنکه خطایی صادر شود.
گردش کار	workflow	توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.
مسیریابی	routing	انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.
وابستگی	dependency	کتابخانه بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.
حالت مرزی	edge case	ورودی یا شرایط نامتعارف که منطق را می‌شکند.
توهم	hallucination	تولید بااطمینان محتوای نادرست به دست مدل.
تأخیر	latency	زمان سپری شده تا دریافت پاسخ.

اصطلاح	معادل انگلیسی	معنای فنی در این مبحث
توکن	token	واحد شکسته‌شدهٔ متن که مدل پردازش می‌کند.
قطعی / غیرقطعی	deterministic / non-deterministic	قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند.

۳. مفاهیم ویژه دوره

جلسه 1 – چرخه جدید تولید نرم افزار 10 اصطلاح

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
کدنویسی شهودی	Vibe coding	توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی آزمایی نظام مند.
مهندسی عامل محور	Agentic engineering	همان قدرت مولد، اما درون سامانه ای از مشخصات، تست ها، ارزیابی ها و گارد ریل ها با نظارت انسانی بر معماری.
مهندسی زمینه	Context engineering	طراحی آگاهانه اطلاعاتی که عامل در اختیار دارد: دستورها، دانش، حافظه، مثال ها، ابزارها و گارد ریل ها.
زمینه ایستا / پویا	Static / Dynamic context	ایستا همیشه بارگذاری می شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می شود (مهارت، نتیجه ابزار، بازیابی سند).
مهار	Harness	هرچه پیرامون مدل قرار می گیرد: دستورها، ابزارها، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب ها و رصدپذیری. عامل = مدل + مهار
مدل کارخانه	Factory model	خروجی اصلی توسعه دهنده دیگر کد نیست؛ سامانه ای است که کد تولید می کند.
رهبر ارکستر	Conductor	کار همزمان و دستی با عامل در ویرایشگر؛ کنترل ریزدانه روی هر تغییر.
هماهنگ کننده	Orchestrator	واگذاری ناهمزمان کار به چند عامل و بازیابی نتیجه؛ کار در سطح انتزاع بالاتر.
مسئله ۸۰ درصد	The 80% problem	عامل ۸۰٪ کد را سریع می سازد؛ ۲۰٪ باقی مانده (حالت های مرزی، یکپارچگی،

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
		درستی ظریف) دانش زمینه‌ای عمیق می‌خواهد.
تست در برابر ارزیابی	Tests vs. Evals	تست بخش قطعی را می‌سنجد؛ ارزیابی بخش غیرقطعی را؛ مسیر طی‌شده، انتخاب ابزار و کیفیت پاسخ نهایی.

جلسه 2 – ابزارهای عامل و تعامل پذیری 14 اصطلاح

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
پروتکل زمینه مدل	MCP	سوکت استاندارد میان مدل و ابزارها؛ جایگزین پوشش‌های اختصاصی REST برای هر اتصال.
مسئله $N \times M$	$N \times M$ problem	اتصال N مدل به M ابزار به شکل سنتی، $N \times M$ نقطه یکپارچگی می‌خواهد؛ با پروتکل، $N+M$.
حامل	Transport	مسیر انتقال پیام‌های JSON-RPC: stdio برای محلی و SSE روی HTTP برای راه دور.
بازرس MCP	MCP Inspector	ابزار توسعه‌دهنده برای پرس‌وجوی دستی سرور، دیدن اسکیمای ابزارها و بازرسی بسته‌های خام.
عامل یکپارچه	Single-agent monolith	یک عامل با ده‌ها ابزار و یک دستور سامانه غول‌آسا؛ سریع ساخته می‌شود، اما به سقف مقیاس می‌خورد.
رقیق‌شدن توجه	Attention dilution	هرچه ابزارهای یک عامل بیشتر شود، فضای جست‌وجوی کنش بعدی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری بدتر می‌شود.
تخصص‌گرایی داخلی	Internal specialization	افراز منطقی یک عامل یکپارچه به زیرعامل‌های هدفمند، بدون عبور از مرز شبکه.
عامل به عامل	A2A	پروتکل ارتباط میان عامل‌های مستقل؛ زبان مشترکی که از چارچوب، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار بی‌نیاز می‌کند.
دامنه کران‌دار / بی‌کران	Bounded / Unbounded	ابزار در دامنه کران‌دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنه بی‌کران به گفت‌وگوی چندنوبتی نیاز دارد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
کارت عامل	Agent Card	«رزومه» ماشین‌خوان عامل: توانایی‌ها، سیاست‌های امنیتی و اسکیمای تعامل.
فهرست ثبت	Registry	جایی که عامل‌ها به سرویس‌های کشف‌شدنی بدل می‌شوند؛ عمومی (مارکت‌پلیس) یا خصوصی (سازمانی).
رابط کاربری مولد	Generative UI	ساخت پویای رابط کاربری در رانتایم بر پایه قصد کاربر، به‌جای کدنویسی همه حالت‌های ممکن.
کاتالوگ	Catalog	مجموعه مؤلفه‌های مورد اعتمادی که عامل فقط می‌تواند از میان آن‌ها درخواست کند؛ ستون امنیت A2UI.
مجوزنامه	Mandate	قاعده امضاشده کاربر که سقف و شرایط خرج‌کردن عامل را تعیین می‌کند.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
مهارت عامل	Agent Skill	پوشه‌ای شامل SKILL.md و به‌اختیار references، /scripts/ و /assets/ که دانش رویه‌ای را حمل می‌کند.
افشای تدریجی	Progressive disclosure	بارگذاری سه‌سطحی: فراداده همیشه، بدنه هنگام فعال‌شدن، منابع همراه فقط در صورت نیاز.
حافظه رویه‌ای	Procedural memory	به‌خاطر سپردن «چگونه انجام دادن»؛ در برابر حافظه رویدادی (چه گذشت) و معنایی (چه می‌دانیم).
پوسیدگی زمینه	Context rot	افت کیفیت مدل با بزرگ‌شدن ورودی، حتی وقتی دشواری کار ثابت است.
گم‌شدن در میانه	Lost in the middle	عملکرد وقتی بهترین است که اطلاعات مرتبط ابتدا یا انتهای ورودی باشد و در میانه افت می‌کند.
شکست محرک	Trigger failure	مهارت نادرست فعال می‌شود یا مهارت درست اصلاً فعال نمی‌شود.
توسعه ارزیابی‌محور	EDD	نوشتن پرونده‌های ارزیابی پیش از نوشتن مهارت، تا مشخصات کارکردی از ابتدا روشن شود.
مسیر ابزار	Tool trajectory	توالی فراخوان‌های ابزار؛ آنچه عامل «انجام داد»، در برابر آنچه «گفت».
داور مدل‌زبانی	LLM-as-Judge	مدلی هم‌رده که خروجی را در مقیاس با سنجه مشخص نمره می‌دهد.
سنجه $pass^k$	$pass^k$	موفقیت در همه k اجرا؛ معیار پایداری، نه شانس.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
نردبان اختیار	Read / Draft / Act	سه سطح مجوز مهارت: فقط خواندنی، فقط پیش نویس، مجاز به کنش.
فرامهارت	Meta-skill	مهارتی که کارش نوشتن، ارزیابی یا بهبود مهارت‌های دیگر است.
بدهی زمینه	Context debt	انباشت دستورهای تأکیدی و پرحجم در توصیف‌ها که مدل یاد می‌گیرد نادیده‌شان بگیرد.
انتقال هوش به چپ	Shifting intelligence left	بیرون کشیدن منطق از درخواست مدل و گذاشتن آن در اسکرپت‌های قطعی و تست پذیر.
نمایه توانمندی	Capability profile	بسته قابل تعویض از مهارت‌ها، ابزارها، دستورها و پارامترهای مدل، متناسب با یک وضعیت اجرایی.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
اعتماد مؤثر	Effective Trust	سنجه پیوسته‌ای که در زنجیره تأمین، هویت، رفتار رانتایم و پیوندهای زمینه‌ای عامل ارزیابی می‌شود.
زمینه به‌مثابه محیط	Context-as-a-Perimeter	جایگزین مدل «هویت به‌مثابه محیط»؛ مجوز بر پایه زمینه رانتایم تعیین می‌شود نه صرفاً نقش ایستا.
سندباکس زودگذر	Ephemeral sandbox	محیط ایزوله سطح هسته که میان اجراها وضعیتش کاملاً بازنشانی می‌شود.
بسته توهمی	Hallucinated package	نام بسته‌ای که مدل می‌سازد و وجود ندارد؛ مهاجم همان نام را با بدافزار منتشر می‌کند.
سوءاستفاده از نام توهمی	Slopsquatting	حمله زنجیره تأمین مبتنی بر انتشار بدافزار با نام‌های ساختگی محتمل.
حکمرانی خروج شبکه	Egress governance	کنترل ترافیک خروجی عامل؛ دسترسی غیرتعاملی و از راه کش یا پیش‌پالایش شده.
جعل سرور ابزار	MCP spoofing	سروری جعلی که خود را ابزار مشروع جا می‌زند تا پیلود مخرب تزریق یا امتیاز بیش‌ازحد بگیرد.
معاون گیج	Confused Deputy	عاملی با امتیاز بیش‌ازحد که فریب می‌خورد و فرمان غیرمجاز را به نیابت مهاجم اجرا می‌کند.
اختیار محیطی صفر	Zero Ambient Authority	عامل هرگز امتیازهای گسترده توسعه‌دهنده را به ارث نمی‌برد.
کاهش دامنه به‌هنگام	JIT downscoping	صدور توکن تازه و بسیار محدود برای همان کار مشخص، که دقیقاً با پایان کار منقضی می‌شود.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
تفاوت‌نمای شهودی	Vibe Diff	ترجمه کد تولیدشده به خلاصه‌ای به زبان ساده، پیش از تأیید انسانی کنش پرمخاطره.
پیلود مخرب نامرئی	Invisible payload	نویسه‌های با عرض صفر یا هم‌ریخت که در کد پنهان می‌شوند و از بازبینی انسانی می‌گریزند.
تحلیل رفتاری عامل	ABA	مبنایگیری مسیرهای اجرای مورد انتظار و تشخیص ناهنجاری‌های ویژه عامل‌ها.
صورت‌ریز اجزای رانتایم	AgBOM	سیاهه پویای ابزارها، مدل‌ها و منابع داده فعال عامل در هر لحظه.
قرنطینه باحالت	Stateful quarantine	سلب دسترسی ابزار بدون کشتن فرایند، تا حافظه کوتاه‌مدت برای تحلیل قانونی سالم بماند.
مسیر شهودی	Vibe Trajectory	نمای زمانی و یکپارچه گام‌های شناختی عامل، از درخواست تا کنش واقعی.
انحراف قصد	Intent Drift	دنبال‌کردن زیرهدف‌هایی که از قصد اولیه انسان فاصله می‌گیرند.
زوال اعتماد	Trust Decay	اصل کاهش‌پذیری اعتماد؛ اعتماد دارایی مستهلک‌شدنی است، نه وضعیت دائمی.
انکار کیف پول	Denial of Wallet	حمله‌ای که با راه‌انداختن حلقه‌های بی‌پایان پرهزینه، صورت‌حساب سازمان را منفجر می‌کند.
شکاف کم‌مشخصگی	Underspecification Gap	پرامپت زبان طبیعی کاربر ذاتاً ناقص است؛ کار اول ارزیابی، سنجش بازسازی درست مشخصات نانوشته است.
هم‌گرایی نشست	Session convergence	سنجه اصلی موفقیت: آیا کاربر به چیزی که می‌خواست رسید و در چند نوبت؟

جلسه 5 – توسعه مبتنی بر مشخصات 19 اصطلاح

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
توسعه مبتنی بر مشخصات	SDD	نوشتن مشخصات دقیق به عنوان منبع حقیقت، پیش از تولید کد؛ کد از مشخصات بازتولیدشده است.
توهم سرعت	Illusion of Speed	تولید سریع کد، سرعت انتشار نیست؛ گلوگاه فقط جابه‌جا شده است.
کد دورریختنی	Disposable code	وقتی مشخصات محکم باشد، کل کدپایه بارها بازتولید می‌شود؛ پس دلبستگی عاطفی به کد معنا ندارد.
ستاره شمالی معماری	Architectural North Star	نقش مشخصات خوب: جلوگیری از پاره‌پاره‌شدن زمینه و بازی «تلفن».
پاره‌پاره‌شدن زمینه	Context fragmentation	وقتی عامل به عکس‌های قدیمی فایل‌ها نگاه می‌کند و رشته ماجرا را گم می‌کند.
توسعه رفتارمحور	BDD	توصیف رفتار سامانه از دید کاربر، پیش از نوشتن کد، با زبان طبیعی ساختارمند.
الگوی گرکین	Gherkin	قالب «سناریو / با فرض / وقتی / آنگاه» که مدل را وادار می‌کند به موقعیت ← کنش ← نتیجه فکر کند.
مالیات قالب	Format tax	هزینه استدلالی که قالب نامناسب ورودی تحمیل می‌کند.
حالت بی‌محابا	YOLO mode	حالت تأیید خودکار؛ عامل سریع‌تر از فکر انسان عمل می‌کند.
عامل یاغی	Rogue agent	وقتی به مدل «حس‌وحال» بدهی به جای «نقشه»، حدس می‌زند – و در نرم‌افزار سازمانی، حدس یعنی حادثه.

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
گره‌خوردگی بازبینی	Review gridlock	پول‌ریک‌لکست گول‌آسا که به زنجیره‌ای از زیردرخواست‌های وابسته تبدیل می‌شود.
تأیید مشروط	Conditional LGTM	تأیید بازبین مشروط به سبزشدن همه تست‌های خودکار؛ سپس ادغام خودکار.
خستگی تأیید	Approval fatigue	کلیک بازتابی روی «تأیید» زیر سیل تأییدهای خرد؛ شکلی از فرسودگی کم‌شدت.
توسعه اعتماد صفر	Zero-Trust Development	شبکه ایمنی چندلایه: سندباکس، انسان در حلقه، پوشش تست، ارزیابی، سرور سیاست.
سرور سیاست	Policy Server	حکمرانی بیرونی و دست‌نیافتنی که کنش‌ها را پیش از رسیدن به سامانه‌های بیرونی رهگیری می‌کند.
دروازه ساختاری	Structural gating	قواعد قطعی بر پایه نقش و محیط؛ واری‌های سریع و صفر و یکی.
دروازه معنایی	Semantic gating	مدلی تخصصی که قصد و محتوای کنش پیشنهادی را در برابر سیاست‌های زبان طبیعی می‌سنجد.
توهم زمینه	Context hallucination	وقتی عامل داده ندارد، شکاف را با هر رشته‌ای که در زمینه‌اش هست پر می‌کند – از جمله اطلاعات حساس.
بهداشت زمینه	Context hygiene	پوشاندن اطلاعات هویتی و تزریق جانشین، تا عامل روی داده استریل‌شده کار کند.